數學　必修部分

試卷二

甲部共 30 題，乙部共 15 題。
本試卷的附圖不一定依比例繪成。
選出每題最佳的答案。

甲部

1. 化簡 $\dfrac{3^r \times 9^{3r}}{27^r}$。

   A. 9^{2r}。

   B. 9^{r}。

   C. 9^{4r}。

   D. 9^{-2r}。

2. 若 $t(2t-b)=b(3-t)$，以 b 為公式主項。

   A. $\dfrac{2t^2}{3}$。

   B. t^2。

   C. $\dfrac{2t}{3}$。

   D. $\dfrac{t^2+3t}{2}$。

3. 展開 $(p+2q)(p-2q)(p+3)$。

A. $p^3+3p^2-2pq^2-6q^2$ 。

B. $p^3+3p^2-4pq^2-12q^2$ 。

C. $p^3-3p^2-4pq^2+12q^2$ 。

D. $p^3+3p^2+4pq^2+12q^2$ 。

4. 化簡 $\frac{4}{t-4}-\frac{9}{t-9}$，其中 $t\neq 4$ 及 $t\neq 9$。

A. $\frac{5t-72}{(t-4)(9-t)}$ 。

B. $\frac{5t}{(t-4)(9-t)}$ 。

C. $\frac{5t}{(t-4)(t-9)}$ 。

D. $\frac{13t-72}{(t-4)(t-9)}$ 。

5. 已知 $x=12.48$，準確至二位小數。求 x 的範圍。

A. $12.475<x\leq 12.485$ 。

B. $12.47\leq x<12.49$ 。

C. $12.47<x\leq 12.49$ 。

D. $12.475\leq x<12.485$ 。

6. 設 a、b、c 均為非零常數，且 $a(t+4)+b(2t-3)\equiv c(t+1)$。求 $a:b$。

A. 1:5 。

B. 5:1 。

C. 5:3 。

D. 3:5 。

7. 設 $g(t)=(t+a)(t-4)+b$，其中 a、b 為常數。若 $g(0)=g(10)=3$，求 b。

A. 27 。

B. -21 。

C. -3 。

D. 21 。

8. 多項式 $F(t)$ 除以 $t+2$ 的餘數為 12，且 $F(t)$ 可被 $t-2$ 整除。求 $F(t)$ 除以 t^2-4 的餘式。

A. $3t-6$ 。

B. $3t+6$ 。

C. $-3t-6$ 。

D. $6-3t$ 。

9. 某圖書館 38% 的藏書為科普書。該館 45% 的藏書屬兒童書，而兒童書中有 60% 為科普書。若非兒童書中有 x% 為科普書，求 x。

A. 20 。

B. 11 。

C. 38 。

D. 60 。

10. 解不等式 $5t+9\leq 2(t-3)$ 或 $8-3t>17$。

A. $t>-3$ 。

B. $t<-3$ 。

C. $t\leq -5$ 。

D. $t\leq -3$ 。

11. 設 u、v 均為非零實數，各分母均不為零。若 $\frac{3u+2v}{2u+5v}=\frac{4}{3}$，求 $\frac{u+3v}{2u-v}$。

A. $\frac{27}{17}$。

B. $\frac{17}{29}$。

C. $\frac{13}{27}$。

D. $\frac{17}{27}$。

12. 設 s、t、w 均為正數。若 w 隨 s 的立方正變且隨 t 的平方反變，下列哪個式子必為常數？

A. $\frac{s^2}{wt^3}$。

B. $\frac{w^2t^2}{s^3}$。

C. $\frac{s^3}{wt^2}$。

D. $\frac{w}{s^3t^2}$。

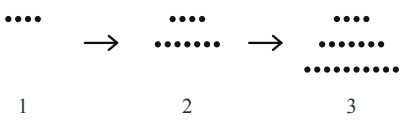
13. 圖中第 1 個圖案有 4 點。對所有正整數 n，第 $n+1$ 個圖案由第 n 個圖案加上 $3n+4$ 點而成。求第 7 個圖案的點數。

A. 87 。

B. 95 。

C. 116 。

D. 91 。



圖（不按比例）

14. 設 h、k 為實常數。關於 $y=(h+2x)^2+k$ 的圖像，下列哪些敘述必然正確？

I. 圖像開口向上

II. y 截距為正

III. 圖像通過點 $(-\frac{h}{2},k)$

A. I、II、III 。

B. 只有 I、III 。

C. 只有 I、II 。

D. 只有 II、III 。

15. 某實心直立角柱的底為正六邊形，邊長為 6 cm。若角柱的體積為 432 cm^3，求其總表面面積，答案取最接近的 cm^2。

A. 374 cm^2 。

B. 353 cm^2 。

C. 166 cm^2 。

D. 187 cm^2 。

16. 兩個實心半球的總表面面積之和為 675π cm^2。較小半球的半徑與較大半球的半徑之比為 3:4。求兩個半球的體積之差。

A. 333π cm^3 。

B. 999π cm^3 。

C. 1332π cm^3 。

D. 666π cm^3 。

17. 扇形 OJK 的面積為 9π cm^2，O 為圓心，且 $\angle JOK=90°$。下列哪些敘述正確？

I. 扇形的半徑為 6 cm

II. 扇形的周界為 3π cm

III. 通過 O、J、K 的圓的面積為 18π cm^2

A. 只有 II、III 。

B. I、II、III 。

C. 只有 I、III 。

D. 只有 I、II 。

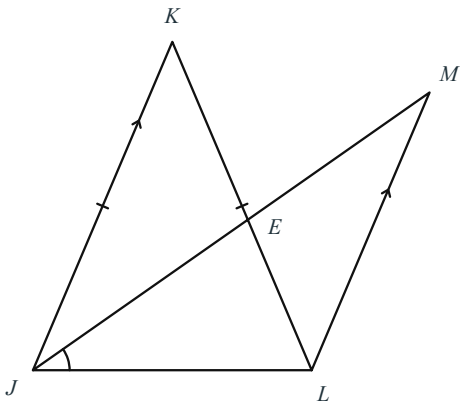
18. 圖中 $JK=KL$，且 $JK//LM$。E 為 JM 與 KL 的交點。若 $\angle JML=32°$ 及 $\angle JEK=102°$，求 $\angle LJM$。

A. 32° 。

B. 46° 。

C. 67° 。

D. 35° 。



圖（不按比例）

19. 圖中 $JKLM$ 為長方形，$JK=20$ cm，$KL=12$ cm。E 在 JL 上，且 $KE \perp JL$。延長 KE 至 F，使 E 介乎 K、F 之間且 $LF=JM$。G 為 KF 與 LM 的交點。下列哪些敘述正確？

I. $\angle MJE = \angle MGF$

II. $\triangle KLE \sim \triangle LGE$

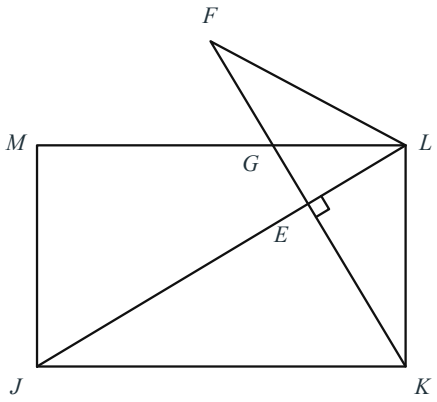
III. $\triangle KLE \cong \triangle FLE$

A. I、II、III 。

B. 只有 I、II 。

C. 只有 I、III 。

D. 只有 II、III 。



圖（不按比例）

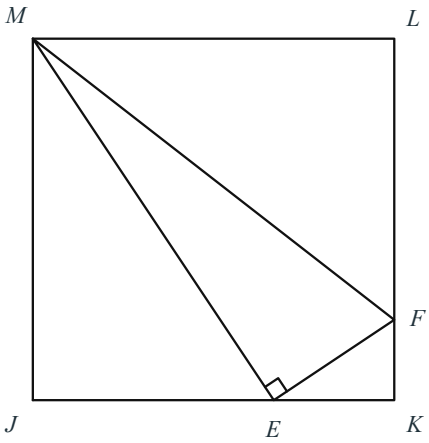
20. 圖中 $JKLM$ 為正方形，E、F 分別在 JK、KL 上，$JE=2EK$，且 $\angle MEF=90°$。若 $\triangle MEF$ 的面積為 13 cm^2，求 $\triangle LMF$ 的面積。

A. 18 cm^2 。

B. 27 cm^2 。

C. 21 cm^2 。

D. 13 cm^2 。



圖（不按比例）

21. 若 $JKLMNPQR$ 為正八邊形，頂點按次序排列，下列哪些敘述正確？

I. $JQ \parallel KP$

II. $KM=NQ$

III. $\angle LJQ=3\angle KMR$

A. 只有 I、III 。

B. 只有 II、III 。

C. I、II、III 。

D. 只有 I、II 。

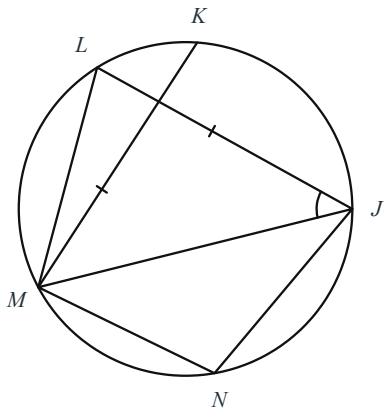
22. 圖中 J、K、L、M、N 依次在同一圓上，且 $JL=KM$。若 $\angle JNM=104°$ 及 $\angle KML=18°$，求 $\angle LJM$。

A. 38° 。

B. 52° 。

C. 61° 。

D. 43° 。



圖（不按比例）

23. 點 P 的坐標為 $(-9,4)$。把 P 對 y 軸反射至 Q，再把 Q 繞原點逆時針旋轉 90° 至 R。求 R 的 x 坐標。

A. 9 。

B. −4 。

C. −9 。

D. 4 。

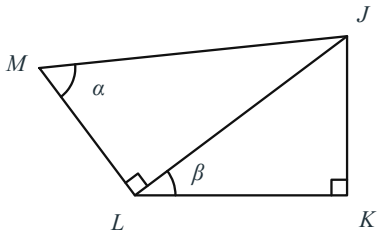
24. 圖中 $\angle MLJ=\angle JKL=90°$，$\angle JML=\alpha$，$\angle JLK=\beta$，其中 α、β 均為銳角。求 $\frac{LM}{JK}$。

A. $\frac{1}{\tan\alpha\cos\beta}$。

B. $\tan\alpha\cos\beta$。

C. $\frac{1}{\tan\alpha\sin\beta}$。

D. $\tan\alpha\sin\beta$。



圖（不按比例）

25. J、K 的坐標分別為 $(-3,5)$ 及 $(1,8)$。動點 P 滿足 $PJ=JK$。求 P 的軌跡方程。

A. $3x-4y+29=0$。

B. $x^2+y^2+6x-10y+9=0$。

C. $x^2+y^2-2x-16y+40=0$。

D. $8x+6y-31=0$。

26. J、K、L 的坐標分別為 $(-2,5)$、$(4,-1)$ 及 $(8,7)$。JP 為 $\triangle JKL$ 的中線。求通過 J 及 P 的直線方程。

A. $4x-y+13=0$ 。

B. $x+4y-18=0$ 。

C. $x-4y+22=0$ 。

D. $4x+y+3=0$ 。

27. 斜率為 -3 的直線與圓 $x^2+y^2+8x-14y-15=0$ 相交於兩個相異點 P、Q。若 PQ 的中點為 (s,t)，下列哪項必然正確？

A. $s-3t+25=0$ 。

B. $3s+t+5=0$ 。

C. $s+3t-17=0$ 。

D. $3s-t+19=0$ 。

28. 下表的幹葉圖顯示 28 箱物資的重量分布，單位為 kg。從中隨機選出一箱，求其重量不小於該分布下四分位數的概率。

幹	葉
2	4 6 8 9
3	1 1 1 1 1 5 8
4	0 2 2 4 5 6 8 9
5	0 1 2 3 5 5 6 7 8

A. $\frac{6}{7}$ 。

B. $\frac{1}{4}$ 。

C. $\frac{3}{4}$ 。

D. $\frac{1}{7}$ 。

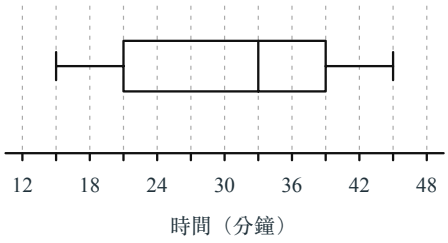
29. 下圖的框線圖顯示一組通勤時間的分布，單位為分鐘。求該分布的四分位數間距。

A. 24 分鐘 。

B. 30 分鐘 。

C. 18 分鐘 。

D. 12 分鐘 。



圖

30. 84 個整數的平均值為 34，其中 28 個整數的平均值為 22。求其餘 56 個整數的平均值。

A. 44 。

B. 56 。

C. 40 。

D. 36 。

乙部

31. 三個單項式的 *H.C.F.* 及 *L.C.M.* 分別為 p^2q^3r 及 $p^5q^6r^4$。若首兩個單項式分別為 $p^5q^3r^2$ 及 $p^4q^5r^4$，則第三個單項式為下列哪項？

A. p^5q^6r 。

B. p^2q^3r 。

C. p^2q^6r 。

D. $p^2q^6r^2$ 。

32. 把 $12\times16^{13}+19\times16^{12}+2\times16^{2}+18$ 寫成十六進制數。

A. $D3000000000212_{16}$ 。

B. $C3000000000212_{16}$ 。

C. $D3000000000222_{16}$ 。

D. $D3000000002012_{16}$ 。

33. 設 p、q、r 均為正數，$q\neq1$ 且 $r\neq1$。在同一直角坐標系中，$y=2p+\log_q x$ 與 $y=\log_r x$ 的圖像分別與 x 軸相交於 S、T。O 為原點。求 OT:OS。

A. q^{2p}:1 。

B. 1:q^{2p} 。

C. r^{2p}:1 。

D. 1:r^{2p} 。

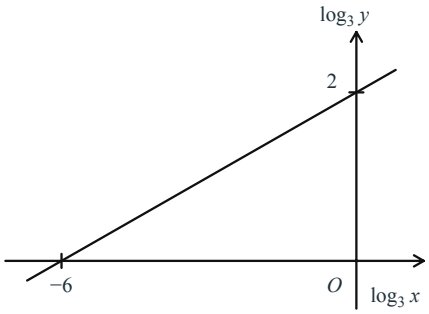
34. 圖中顯示 $\log_3 x$ 與 $\log_3 y$ 的線性關係，其中 $x>0$、$y>0$。下列哪項必然正確？

A. $xy^3=729$ 。

B. $x^3y=729$ 。

C. $\frac{y}{x^3}=729$ 。

D. $\frac{y^3}{x}=729$ 。



圖

35. 設 t 為實數，$i^2=-1$，$w=\frac{t+3i}{t-3i}$。定義 $u=2w+\frac{2}{w}$ 及 $v=3w-\frac{3}{w}$。下列哪些敘述必然正確？

I. u 為實數

II. v 的實部為 0

III. v 的虛部等於 $3w$ 的虛部

A. 只有 I、III 。

B. 只有 II、III 。

C. I、II、III 。

D. 只有 I、II 。

36. a、b、c、d 為一個實數等比數列的連續四項。下列哪些敘述必然正確？

I. $ad=bc$

II. $a+d=b+c$

III. $a>b>c>d$

A. 只有 I 。

B. 只有 II 。

C. 只有 I、III 。

D. 只有 II、III 。

37. 設 h 為實常數。求 h 的範圍，使得對所有實數 t 均有 $t^2+ht+2h+5\geq 0$。

A. $h\leq -2$ 或 $h\geq 10$ 。

B. $h\leq -10$ 或 $h\geq 2$ 。

C. $-2\leq h\leq 10$ 。

D. $-10\leq h\leq 2$ 。

38. 圖中 $JKLM$ 為長方形。

$JK=864$ cm，$KL=594$ cm。

E 在 JK 上，F 在 KL 上，

G 在 LM 上。

$JE=576$ cm，$KF=270$ cm，

$LG=432$ cm。

H 為 JF 與 EG 的交點。

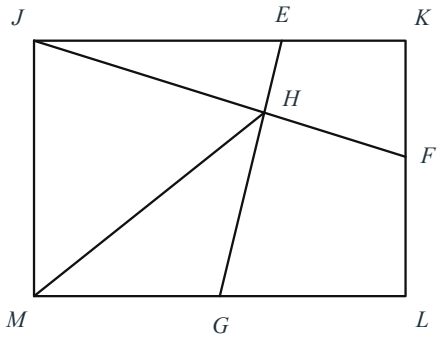
求 MH，答案取最接近的 cm。

A. 684 cm 。

B. 702 cm 。

C. 703 cm 。

D. 685 cm 。



圖（不按比例）

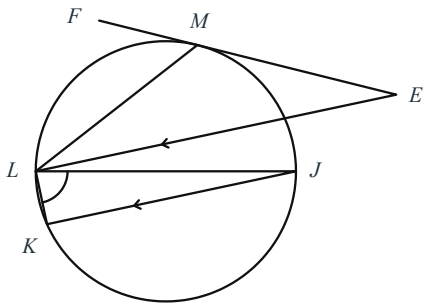
39. 圖中 JL 為圓 $JKLM$ 的直徑。FME 為該圓在 M 處的切線，M 介乎 F、E 之間，且 $JK // LE$。若 $\angle LMF = 52°$ 及 $\angle LEM = 26°$，求 $\angle JLK$。

A. $64°$ 。

B. $76°$ 。

C. $78°$ 。

D. $52°$ 。



圖（不按比例）

40. 直線 $3x = 4y$ 與圓 $x^2 + y^2 - 30x - 10y + 161 = 0$ 相交於 M、N。求以 MN 為直徑的圓的方程。

A. $(x-9)^2 + (y-12)^2 = 256$ 。

B. $(x-12)^2 + (y-9)^2 = 64$ 。

C. $(x-9)^2 + (y-12)^2 = 64$ 。

D. $(x-12)^2 + (y-9)^2 = 256$ 。

41. O 為原點，P 的坐標為 $(18,-12)$。若 $\triangle OPQ$ 的垂心為 $H(10,2)$，求 Q 的 y 坐標。

A. 8 。

B. -8 。

C. -14 。

D. 14 。

42. 一個工作團隊由 16 名設計員及 9 名工程師組成。從中選出 7 人組成小組，要求至多 4 名設計員。可組成多少個不同的小組？

A. 239940 。

B. 152880 。

C. 239904 。

D. 480700 。

43. 袋中有 8 枚白籌碼、4 枚藍籌碼及 6 枚黑籌碼。每次隨機抽出一枚，不放回袋中，直至抽到黑籌碼便停止。求至多抽取三次便停止的概率。

A. $\frac{19}{27}$ 。

B. $\frac{13}{17}$ 。

C. $\frac{149}{204}$ 。

D. $\frac{55}{204}$ 。

44. 某次測驗的平均分為 58 分。一名學生得 40 分，其標準分為 −3。另一名學生的標準分為 4，求該學生的測驗分數。

A. 76 分 。

B. 82 分 。

C. 34 分 。

D. 64 分 。

45. $T(n)$ 為一個實數等差數列的第 n 項。設 x_1、y_1、z_1 分別為 $\{T(1),T(2),\ldots,T(31)\}$ 的中位數、分布域及方差；x_2、y_2、z_2 分別為 $\{T(41),T(42),\ldots,T(71)\}$ 的中位數、分布域及方差。下列哪些敘述必然正確？

I. $x_1>x_2$

II. $y_1=y_2$

III. $z_1<z_2$

A. 只有 II 。

B. 只有 I 。

C. 只有 I、III 。

D. 只有 II、III 。